

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, SINCRONIZAÇÃO INTERSISTÊMICA E CONFLITO ENTRE FONTES INSTITUCIONAIS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da integração com **múltiplos sistemas institucionais externos**, garantindo consistência operacional mesmo quando houver divergências, atrasos ou conflitos entre as fontes integradas.

Este caso deverá validar:

- sincronização intersistêmica;
- tratamento de divergência entre sistemas;
- tolerância a atraso de integração;
- versionamento de sincronizações;
- rastreabilidade de origem externa;
- governança de conflitos institucionais.

2. Contexto operacional

Instituição:

- utiliza diversos sistemas paralelos;
- possui sistemas legados e modernos coexistindo;
- depende de integrações periódicas ou assíncronas.

Sistema:

- recebe dados externos continuamente;
- não controla totalmente a qualidade das integrações;
- deve preservar coerência mesmo com inconsistências externas.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- integração assíncrona;
- múltiplas fontes externas;
- sincronização incremental;
- versionamento de eventos importados;
- resolução de conflito entre sistemas;
- rastreabilidade completa da origem externa.

4. Cenário inicial

Situação:

- sistema de RH informa afastamento;
- sistema de ponto ainda considera jornada ativa;
- folha de pagamento recebe saldo anterior;
- integração ocorre com atraso parcial;
- informações entram em conflito temporário.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Sistema RH publica afastamento
2. Sistema de ponto mantém exigibilidade ativa
3. Folha calcula saldo antigo
4. Integração tardia ocorre
5. Reprocessamento institucional é iniciado

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- logs de integração;
- payloads recebidos;
- timestamps de sincronização;
- identificadores externos;
- snapshots de estado;
- histórico de divergências.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- registrar origem de cada informação externa;
- tolerar divergência temporária entre sistemas;
- evitar sobrescrita destrutiva de estados locais;
- permitir reconciliação posterior;
- manter histórico completo das sincronizações;
- classificar confiabilidade por origem.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- atraso legítimo de integração;
- inconsistência entre órgãos;
- falha de sincronização;
- divergência normativa entre sistemas;
- atualização parcial de dados institucionais.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- afastamento existente em um sistema e ausente em outro;
- saldo divergente entre folha e ponto;
- dados duplicados importados;
- versões conflitantes do mesmo evento;
- integração parcial incompleta.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- reconciliação entre sistemas;
- reprocessamento após sincronização;
- validação manual de conflito;
- ajuste de mapeamento externo;
- homologação institucional de integração.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- atraso de fila de integração;
- indisponibilidade de sistema externo;
- mudança contratual não sincronizada;
- falha de comunicação entre órgãos;
- inconsistência em sistema legado.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- definir sistema prioritário em conflito;
- homologar sincronização tardia;
- ignorar fonte inconsistente;
- solicitar reconciliação manual;
- determinar reproprocessamento global.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- atualização retroativa de competências;
- alteração de interpretação após sincronização;
- coexistência temporária de estados conflitantes;
- reclassificação de eventos importados.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- sofrer ajustes após integração;
- manter divergência temporária entre sistemas;
- ser recalculado após reconciliação;
- preservar histórico de versões externas.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- considerar versões mais recentes das integrações;
- manter histórico de estados anteriores;
- evitar perda de rastreabilidade;
- registrar claramente origem de alterações.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- sincronizações tardias devem gerar eventos compensatórios;
- não deve haver sobrescrita destrutiva;
- divergências históricas devem permanecer auditáveis.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- dependência cega de sistema externo;
- sobrescrita automática de estados locais;
- perda de origem da informação;
- inconsistência entre integrações;
- reprocessamentos não auditáveis.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- qual sistema é fonte oficial;
- conflito entre sistemas equivalentes;
- sincronização parcial vs completa;
- atraso legítimo vs falha operacional.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- resiliência intersistêmica;
- coexistência de múltiplas verdades institucionais;
- governança de integração corporativa.

Também valida:

- robustez frente a sistemas legados;
- tolerância a inconsistências externas;
- confiabilidade institucional do ecossistema.

Este caso possui forte relação com:

- integração corporativa;
- arquitetura distribuída;
- sistemas legados;
- sincronização assíncrona;
- governança de dados institucionais.